

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS

CONJUNTOS DOS NÚMEROS INTEIROS (Z)

Ainda que os números naturais permitam representar quantidades, eles têm suas limitações. Como é possível representar, por exemplo, uma dívida? É para isso que deve-se usar os números inteiros. Nas situações financeiras, por exemplo, um fluxo de caixa, com entradas e saídas, é notável que os números naturais não sejam suficientes para expressar a realidade. O conjunto dos números inteiros é igual ao dos números naturais unidos com os números negativos. Será usado o símbolo Z para representar este conjunto:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- Os números naturais estão contidos nos números inteiros.
- De 0 até + infinito (0, 1, 2, 3...) são os números naturais.
- Os números abaixo de 0 (...-3, -2, -1, 0) são números negativos.
- Logo, o conjunto dos números inteiros engloba os números naturais (positivos) e números negativos, desde que sejam sempre inteiros.



DIRETO DO CONCURSO

1. Perguntaram a José quantos anos tinha sua filha e ele respondeu: “A idade dela é numericamente igual à maior das soluções inteiras da inequação $2x^2 - 31x - 70 < 0$ ”. É correto afirmar que a idade da filha de José é um número:
- a. menor que 10.
 - b. divisível por 4.
 - c. múltiplo de 6.
 - d. quadrado perfeito.
 - e. primo.



5m

ANOTAÇÕES

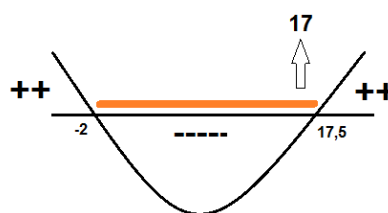
COMENTÁRIO

A questão acima exemplifica a importância de se conhecer e entender o conjunto dos números inteiros. Para responder à questão, deve-se resolver a inequação de 2º grau para, depois, ter um conjunto de soluções, observando que a banca solicitou a “maior das soluções inteiras da inequação”.

O objetivo não é resolver a questão, mas apenas mostrar como é importante reconhecer os conjuntos numéricos, uma vez que o resultado é um conjunto de soluções reais. Quanto à inequação, este assunto será visto em outro momento. Porém, observe a interpretação do resultado.

Dada a inequação, primeiramente, deve-se usar a Baskara e igualar a zero e encontrar as raízes, conforme abaixo:

- $2x^2 - 31x - 70 = 0$
- $\Delta = b^2 - 4ac$
- $\Delta = (-31)^2 - 4(2)(-70) = 961 + 560 = 1521$
- $\Delta = 1521$
- $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} =$
- $x = \frac{31 \pm 39}{4} = x = \frac{31 \pm 39}{4}$
- $x' = \frac{31}{4} = 7,75$
- $x'' = -2$



A reta numérica cresce da esquerda (-2) para a direita (17,5), mas a questão pede o maior valor inteiro. Logo, a idade da filha de José só pode ser 17.

Lembrar-se que número primo é aquele divisível por um ou por ele mesmo.



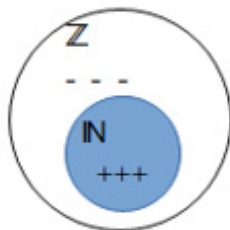
10m

Propriedades do Conjunto dos Números Inteiros

Os números inteiros têm algumas das propriedades dos números naturais (somar e multiplicar), mas também possuem algumas novas.

ANOTAÇÕES

Relação entre os números inteiros e os números naturais: pela relação de inclusão, cada elemento nos números naturais também faz parte do conjunto dos números inteiros. É possível escrever $N \text{ (naturais)} \subset Z \text{ (inteiros)}$, os naturais estão contidos nos inteiros, ou seja, N é um subconjunto de Z .



$$N \subset Z$$

Além de representar quantidades inteiras positivas, os números inteiros nos permitem representar, também, quantidades inteiras negativas. Por esta razão, quando adicionamos ou subtraímos números inteiros, o resultado ainda será um número inteiro.

Existem três operações entre números inteiros que têm como resultados outros números inteiros: a adição, a subtração e a multiplicação. Como pode-se perceber, esta é uma vantagem dos inteiros frente aos naturais, já que eles podem ter uma operação a mais, a subtração, e, **ainda que o número seja negativo, ele poderá ser inteiro.**

O Primeiro Número Inteiro

Nos números naturais, o primeiro número é 0 (zero).

Uma das propriedades de N (os naturais) é que existe um primeiro elemento do conjunto. Você acha que acontece o mesmo com o conjunto Z (os números inteiros)? Como o Z contém todos os elementos dos números naturais e seus negativos, ele se estende indefinidamente tanto para o positivo como para o negativo. Isto é, Z não pode ter um primeiro elemento.

$$Z = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ela indica que as partes positivas e negativas são infinitas.

ANOTAÇÕES

O Sucessor de um Número Inteiro

Como no caso dos números naturais, sempre que fixamos um número inteiro, podemos determinar seu sucessor, ou seja, o próximo número inteiro. Por exemplo, o sucessor de 5 é 6, de 6 é 7, e assim por diante. Ou seja, para o lado positivo dos números naturais, o sucessor continua sendo o próximo número que representa uma unidade a mais e o mesmo acontece com a parte negativa.

Qual será o sucessor do -4 ? Suponhamos que você tem -4 laranjas, ou seja, você deve 4 laranjas. Se você consegue pagar uma (soma uma) quantas você deve agora? A resposta é que agora você só deve 3 laranjas. Ou seja, descobrimos que o sucessor -4 é -3 (a reta cresce para a direita). O mesmo vale para todos os números negativos.



Ordem no Conjunto dos Números Inteiros

Uma coisa é o valor absoluto do número, outra coisa é o valor relativo. Por exemplo, ao retirar um extrato bancário e ter discriminado um valor de $-R\$500$. Nota-se que o valor absoluto é $R\$500$, já o $-R\$500$ (menos 500) é um valor relativo, uma vez que o $-$ (menos) indica que se trata de um número inteiro negativo no qual tem-se uma relação de saída. Em resumo, é como a matemática financeira, em que se tem as entradas (positivas) e as saídas (negativas), no entanto, ao realizar a conta, não se leva o sinal negativo, porquanto ele só indica que houve saída do fluxo de caixa. O valor relativo leva em consideração o sinal, porém o valor absoluto não o considera, sendo, pois, um número puro.

Em resumo, quando se fala em ordem dos inteiros, fala-se de ... -5 , -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 ..., pois quanto menos negativo mais é positivo, ou seja, dever -3 é melhor do -4 .

Num conjunto de números inteiros também existe uma relação de ordem, entendê-la nos permitirá estabelecer quais inteiros representam mais que outros. Quando estudamos a ordem dos números naturais, dizemos que um é maior do que o outro se ele representa uma maior quantidade de elementos. O mesmo se aplica para o conjunto dos inteiros, quando comparamos dois números inteiros, é necessário definir quais deles representa ter mais. Por exemplo, qual número é maior? -5 ou -3 ? O número -5 pode ser interpretado como devedor de cinco unidades, enquanto o -3 deve menos unidades. Qual deles tem mais (ou deve menos)? Como o -3 representa dever menos, dizemos que menos três é maior do que menos cinco $-3 > -5$.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

2. (CEV-URCA/PREFEITURA DE MILAGRES-CE/PROFESSOR DE MATEMÁTICA/2018)

Qual o menor inteiro positivo pelo qual devemos multiplicar número 60 para obtermos um quadrado perfeito?

- a. 15.
- b. 16.
- c. 17.
- d. 18.
- e. 19.

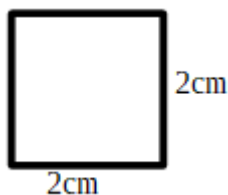


COMENTÁRIO



25m

Todo quadrado é um retângulo, porém, quando se fala em quadrado perfeito, é porque todas as suas dimensões são iguais, conforme a figura abaixo.



GABARITO

- 1. e
- 2. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
